

Module : Algorithmes et structures de données I

TD 5 : Les chaînes de caractères

Exercice 1

Une chaîne de caractères ω est un *carré* s'il existe une chaîne μ telle que $\omega = \mu\mu$ (par exemple "chercher" et "bonbon" sont des carrés). Ecrire un algorithme qui détermine si une chaîne est un carré ou non.

Exercice 2

Écrire un algorithme permettant de :

- Saisir une chaîne de caractères non vide : CH.
- Compter et afficher le nombre de mots qu'elle contient.
- Déterminer et afficher le mot le plus long dans cette chaîne.

N.B. : On suppose que cette phrase peut contenir des espaces inutiles.

Exemple : Donnée : CH : __Bonjour,__les_amis_!...__

Résultat : nombre de mots : 3

le mot le plus long : Bonjour

Exercice 3

Écrire un algorithme permettant de :

- Saisir une chaîne de caractères non vide : CH.
- Saisir une lettre L.
- Calculer et afficher le nombre d'apparitions de la lettre L dans CH.
- Chercher et afficher la position de la première apparition de la lettre L dans CH.
- Chercher et afficher la position de la dernière apparition de la lettre L dans CH.
- Supprimer toutes les occurrences de la lettre L dans CH.

Exercice 4

Ecrire un algorithme qui lit deux chaînes de caractères au clavier ch1 et ch2, qui supprime tous les caractères de ch1 présents dans ch2 puis qui affiche ch1.

Exemple : Donnée : ch1 : position
ch2 : question

Résultat : ch1 : p

Exercice 5

Deux mots sont des anagrammes si l'un est une permutation des lettres de l'autre. Par exemple, les mots suivants sont des anagrammes "aimer" et "maire", "chien" et "niche". Par définition, on considère que deux mots vides sont des anagrammes. Ecrire un algorithme qui vérifie si deux mots sont des anagrammes.

Exercice 6

On considère p chaînes de taille maximale n , stockées dans un tableau de chaînes **Tab**. On souhaite trier les caractères de chaque chaîne puis trier les chaînes entre elles. Ecrire un algorithme qui fait le tri de Tab.

Exemple :

Avant tri :

"zht"	"dja"	"hokmx"	"ge"
-------	-------	---------	------

Après tri :

"adj"	"eg"	"hkmox"	"htz"
-------	------	---------	-------